

Tuyển tập bài tập: Số chính phương & Số không chứa thừa số chính phương (Square-Free Numbers)

Biên soạn: Duc-Minh Vu | **Đơn vị:** SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA), Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Soạn thảo: Được hỗ trợ và soạn thảo bởi Agentic AI tool
Bản quyền © 2026 **Duc-Minh Vu**. Mọi quyền được bảo lưu. Tuyển tập bài tập và hướng dẫn thuật toán ICPC / OLP.

Tuyển tập bài tập được chọn lọc từ các nền tảng uy tín (**Codeforces, CSES, AtCoder, VNOJ, LeetCode, SPOJ**) và phân cấp từ **Cơ bản** đến **Nâng cao**, kèm hướng dẫn phương pháp giải chi tiết.

Cấp độ 1: Cơ bản & Nền tảng (Easy / Direct Application)

Mục tiêu: Thành thạo kiểm tra số chính phương an toàn số 64-bit, kỹ thuật đếm số chính phương trong đoạn $[L, R]$, và bản chất ước số lẻ.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
1	Bulb Switcher	LeetCode 319	Ước số lẻ / Math	Cho N bóng đèn bật tắt qua N vòng. Bóng thứ k sáng khi và chỉ khi số ước của k là số lẻ $\iff k$ là số chính phương. Đáp án là $\lfloor \sqrt{N} \rfloor$ trong $O(1)$.
2	Valid Perfect Square	LeetCode 367	Binary Search / Math	Kiểm tra số nguyên dương n có phải là số chính phương hay không mà không dùng hàm căn bậc hai có sẵn. Dùng Chặt nhị phân trên đoạn $[1, n]$ với $mid \times mid == n$.
3	Đếm số chính phương trong đoạn	VNOJ	Math / Range Query	Đếm số lượng số chính phương trong đoạn $[A, B]$ với $A, B \leq 10^{18}$. Số chính phương $k^2 \in [A, B] \iff \lceil \sqrt{A} \rceil \leq k \leq \lfloor \sqrt{B} \rfloor$. Đáp án là $\max(0, \lfloor \sqrt{B} \rfloor - \lceil \sqrt{A} \rceil + 1)$. Dùng <code>integer_sqrt</code> an toàn sai số.
4	Square String?	Codeforces 1619A	Implementation / String	Chuỗi S được gọi là chuỗi chính phương nếu nó được tạo thành từ một chuỗi lặp lại 2 lần: $S = T + T$. Kiểm tra độ dài $ S $ có chẵn không và nửa đầu có trùng nửa sau không.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
5	Almost Prime	Codeforces 26A	Sieve / Number Theory	Đếm các số $\leq N$ có đúng 2 ước nguyên tố phân biệt. Dùng sàng số nguyên tố đếm số ước nguyên tố phân biệt của từng số trong $O(N \log \log N)$.

● Cấp độ 2: Vận dụng & Biến thể đặc biệt (Medium / Intermediate)

Mục tiêu: Sử dụng phân rã Square-Free Core $\text{core}(u) = \text{core}(v)$ để đếm cặp tích chính phương và chia đoạn tham lam.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
6	Square-free division (easy version)	Codeforces 1497E1	Square-Free Core / Greedy	Chia mảng thành ít đoạn nhất sao cho trong mỗi đoạn không có cặp nào có tích là số chính phương. Tích $A_i \cdot A_j = k^2 \iff \text{core}(A_i) = \text{core}(A_j)$. Thay mỗi số bằng core của nó, bài toán quy về chia mảng thành ít đoạn nhất không chứa phần tử trùng lặp (dùng set tham lam).
7	Count Square Pairs	AtCoder ABC 254 D	Square-Free Core / Math	Đếm số cặp $(i, j) \in [1, N]^2$ sao cho $i \times j$ là số chính phương. Phân tích $i = \text{core}(i) \cdot a^2$, khi đó j phải có dạng $\text{core}(i) \cdot b^2$. Với mỗi i , số lượng $j \leq N$ hợp lệ chính là số lượng số b sao cho $\text{core}(i) \cdot b^2 \leq N \implies b \leq \lfloor \sqrt{N/\text{core}(i)} \rfloor$.
8	Four Divisors	LeetCode 1390	Phân tích thừa số	Số có đúng 4 ước số chỉ có 2 dạng: $n = p^3$ (p nguyên tố) hoặc $n = p \cdot q$ ($p \neq q$ nguyên tố, dạng square-free). Kiểm tra và tính tổng ước trong $O(\sqrt{n})$.
9	Square-Free Integers	SPOJ SQFREE	Hàm Möbius / Bao hàm bù trừ	Đếm số lượng số square-free trong đoạn $[1, N]$ với $N \leq 10^{14}$. Áp dụng công thức $\sum_{k=1}^{\lfloor \sqrt{N} \rfloor} \mu(k) \lfloor N/k^2 \rfloor$. Sàng hàm μ tới 10^7 trong $O(\sqrt{N})$.
10	Product of Three Numbers	Codeforces 1294C	Greedy / Number Theory	Phân tích N thành tích 3 số nguyên dương phân biệt $a \cdot b \cdot c > 1$. Tham lam tìm ước nhỏ nhất $a \geq 2$, sau đó tìm ước nhỏ nhất $b > a$ của N/a , và đặt $c = N/(a \cdot b)$. Kiểm tra $c > b$ và $c > 1$.
11	Square Difference	Codeforces 1033B	Hằng đẳng thức đáng nhớ	Kiểm tra $a^2 - b^2$ có phải số nguyên tố không ($a, b \leq 10^{11}$). Phân tích $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Vì đây là số nguyên tố, bắt buộc thừa số nhỏ hơn phải bằng 1 $\iff a - b = 1$. Khi đó kiểm tra xem $a + b = 2a - 1$ có là số nguyên tố không.

● Cấp độ 3: Nâng cao & Bitmask Parity (Hard / Advanced ICPC)

Mục tiêu: Kết hợp Quy hoạch động, Chặt nhị phân trên hàm Möbius, và Biểu diễn Bitmask Parity giải quyết hệ phương trình số mũ.

STT	Tên bài	Nguồn	Dạng bài / Tags	Tóm tắt ý tưởng & Phương pháp
12	Square-free division (hard version)	Codeforces 1497E2	Two Pointers + DP	Giống bản Easy nhưng cho phép sửa tối đa $k \leq 20$ phần tử trong mảng. Đặt $dp[i][j]$ là số đoạn ít nhất để phân hoạch tiền tố i dùng không quá j lần sửa. Kết hợp Two Pointers tìm vị trí bắt đầu xa nhất cho từng số lần vi phạm trong $O(N \cdot k^2)$.
13	Square Subsets	Codeforces 895C	DP Bitmask / Gaussian Basis	Cho mảng N số với $A_i \leq 70$. Đếm số tập con khác rỗng có tích là một số chính phương. Chỉ có 19 số nguyên tố ≤ 70 . Mỗi số A_i được biểu diễn thành một bitmask 19-bit (bit thứ j là parity của số mũ nguyên tố p_j). Tích là số chính phương $\iff$ tổng XOR của các mask bằng 0! Áp dụng DP cái túi theo bitmask $O(70 \cdot 2^{19})$ hoặc Đại số tuyến tính F2 Basis trong $O(N + 70 \cdot 19)$.
14	K-th Square-Free Number	Codeforces Gym / SPOJ	Binary Search + Möbius	Tìm số square-free thứ K ($K \leq 10^{11}$). Chặt nhị phân nghiệm trong khoảng $[1, 2 \cdot 10^{11}]$, kiểm tra số lượng số square-free bằng hàm Möbius trong $O(\sqrt{mid})$.
15	Coprime Subsequences	Codeforces 803F	Nghịch đảo Möbius / DP	Cho mảng N số ($A_i \leq 10^5$). Đếm số dãy con có gcd = 1. Đặt $cnt[g]$ là số phần tử chia hết cho g . Số dãy con có mọi phần tử chia hết cho g là $2^{cnt[g]} - 1$. Theo công thức nghịch đảo Möbius: $ans = \sum_{g=1}^{\max A} \mu(g)(2^{cnt[g]} - 1) \pmod{10^9 + 7}$.
16	Count Square Subarrays	Codeforces / VNOJ	Hashing / Random XOR Basis	Đếm số đoạn con liên tiếp có tích là số chính phương. Gán mỗi số nguyên tố một mã hash 64-bit ngẫu nhiên. Mảng tiền tố XOR cho phép đưa bài toán về đếm cặp $prefXor[R] == prefXor[L - 1]$ bằng map trong $O(N \log N)$.

💡 Lời khuyên vàng khi giải bài toán Số chính phương & Square-Free

- Bảo vệ căn bậc hai nguyên trước sai số số thực:**
- Khi kiểm tra $n \leq 10^{18}$ có phải là số chính phương, tuyệt đối không viết `if (sqrt(n) * sqrt(n) == n)`.
- Luôn sử dụng hàm `integer_sqrt` điều chỉnh lân cận: $r = \text{round}(\text{sqrtl}((\text{long double})n))$, sau đó tinh chỉnh `while ((r+1)*(r+1) <= n) r++; while (r*r > n) r--;`
- Chìa khóa Square-Free Core:**

5. Bất cứ khi nào đề bài yêu cầu "tích 2 số là số chính phương", hãy chuyển đổi mảng thành mảng các hạt nhân $\text{core}(A_i)$.
 6. Bài toán lập tức biến thành bài toán đếm các phần tử có giá trị bằng nhau: $\text{core}(u) = \text{core}(v)!$
 7. **Chuyển đổi bài toán tích chính phương sang Đại số tuyến tính XOR ($\mathbb{F}_2$):**
 8. Khi bài toán yêu cầu tìm tập con có tích là số chính phương với A_i nhỏ (≤ 70), phân tích mỗi số thành vector số mũ modulo 2.
 9. Phép nhân các số tương đương với **phép cộng XOR các vector bit**.
 10. Bài toán quy về tìm số nghiệm của hệ phương trình thuần nhất trên trường $\mathbb{F}_2$: Nếu có N vector và không gian sinh có rank là R , số tập con hợp lệ luôn là $2^{N-R} - 1$.
-



Competitive Programming Handbook

SLSCM Lab — Faculty of Data Science and Artificial Intelligence (FDA) — National Economics University (NEU)

Tài liệu được soạn thảo và tối ưu bởi Agentic AI tool

© 2026 Duc-Minh Vu. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu.